FIAP

CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO

MARIA LUIZA COSTA ARAUJO

Sistema Inteligente da Colônia

NOVEMBRO, 2026.

1 INTRODUÇÃO

A colônia Aurora Siger entrou em operação contínua e, por causa da latência de comunicação entre Marte e a Terra, seus sistemas precisam tomar decisões de forma autônoma. Este relatório descreve o sistema desenvolvido em Python para essa finalidade. Ele segue o fluxo *entrada → processamento → saída* e reúne quatro partes: organização dos dados, regras de decisão, previsão por regressão linear e análise do uso de energia.

O código usa apenas recursos básicos da linguagem (funções, listas, dicionários e estruturas condicionais), sem bibliotecas externas, e está organizado em funções que separam os dados, a lógica e as decisões.

2 COMO OS DADOS FORAM ORGANIZADOS

Os dados da colônia ficam em um **dicionário aninhado** chamado *colonia*, que combina estrutura chave-valor e hierarquia. Ele está dividido em quatro ramos:

Ramo	Conteúdo
energia	Subsistemas solar e eólica (geração) e baterias (carga atual).
ambiental	Temperaturas interna e externa, vento atual e previsto e indicador de tempestade de areia.
operacional	Módulos da colônia (suporte à vida, comunicação, laboratório e iluminação externa). Cada módulo tem prioridade (1 = mais importante), indicador de essencial (verdadeiro ou falso) e consumo.
historico	Listas de vento e de energia eólica, usadas na previsão.

Essa organização permite acesso rápido por chave, por exemplo *colonia["energia"]["solar"]["geracao"]*, já que o dicionário do Python funciona como uma tabela hash. A hierarquia (sistema energético → solar / eólica) pode ser percorrida pela função recursiva *exibir_hierarquia*, e as funções *obter_geracao_total* e *obter_consumo_total* consultam os dados sem alterá-los.

3 REGRAS DE DECISÃO UTILIZADAS

Foram adotados dois limites, definidos como constantes no código e ajustáveis: **energia baixa** (carga da bateria menor que 50) e **consumo alto** (consumo maior ou igual a 60). A função *decidir_acao* avalia as condições da mais grave para a menos grave, combinando-as com o operador AND:

Condição	Ação (saída)
Energia baixa E consumo alto E previsão desfavorável	EMERGÊNCIA: ativar modo de emergência
Energia baixa E consumo alto	ALERTA: reduzir consumo
Apenas energia baixa	ATENÇÃO: ativar modo economia
Nenhuma das anteriores	OK: manter sistemas normais

A previsão é considerada **desfavorável** quando há tempestade de areia ou quando a geração prevista (solar mais eólica prevista) é menor que o consumo. Trecho da função de decisão:

```
def decidir_acao(energia, consumo, previsao_desfavoravel=False):
    energia_baixa = energia < LIMITE_ENERGIA_BAIXA
    consumo_alto = consumo >= LIMITE_CONSUMO_ALTO

    if energia_baixa and consumo_alto and previsao_desfavoravel:
        return "EMERGÊNCIA: ativar modo de emergência"
    elif energia_baixa and consumo_alto:
        return "ALERTA: reduzir consumo"
    elif energia_baixa:
        return "ATENÇÃO: ativar modo economia"
    else:
        return "OK: manter sistemas normais"
```

Priorização de sistemas. Quando a ação não é "OK", a função *aplicar_modo_economia* desliga primeiro os módulos não essenciais de menor prioridade (iluminação externa e, depois, laboratório). Os módulos essenciais, como o suporte à vida e a comunicação, nunca são desligados, seguindo a prioridade do fluxo de decisão proposto no enunciado.

4 MODELO DE PREVISÃO APLICADO

Para estimar a geração de energia eólica foi aplicada uma **regressão linear simples**, ajustada pelo método dos mínimos quadrados, que relaciona a velocidade do vento (X) com a energia gerada (Y):

$$Y = b0 + b1 \cdot X$$

$$b1 = \Sigma[(x - \text{média de } x) \cdot (y - \text{média de } y)] \,/\, \Sigma(x - \text{média de } x)^2$$

$$b0 = \text{média de } y - b1 \cdot \text{média de } x$$

A função *regressao_linear* calcula os coeficientes a partir das listas do histórico e a função *prever* aplica a reta a um novo valor de vento. Com os dados do exemplo (vento = [8, 10, 12] e energia = [20, 25, 30]), as médias são 10 e 25, o que resulta em b1 = 2,5 e b0 = 0, ou seja, energia = 2,5 × vento. Para vento = 11, a previsão é **27,5**, valor compatível com o "≈ 27"

esperado no enunciado. O sistema também calcula o coeficiente de determinação (R^2), que neste exemplo vale 1,00, pois os pontos estão exatamente sobre a reta.

Limitações. O histórico tem apenas três pontos, então o modelo serve como demonstração. Além disso, a relação entre vento e potência de uma turbina só é aproximadamente linear entre a velocidade de partida e a velocidade nominal; fora dessa faixa a previsão deve ser usada com cuidado.

5 COMO O SISTEMA AJUDA A MELHORAR O USO DE ENERGIA NA COLÔNIA

Comparação entre geração e consumo. A função *analisar_energia* emite um alerta quando o consumo supera a geração (risco de falta de energia) e sugere armazenar o excedente nas baterias quando a geração supera o consumo, evitando desperdício.

Antecipação de problemas. A previsão da geração eólica permite identificar cenários desfavoráveis antes que a bateria acabe. Com isso, o sistema deixa de apenas reagir ao ambiente e passa a antecipar situações.

Redução de consumo com segurança. No modo economia, apenas os módulos não essenciais são desligados e o suporte à vida é preservado. No exemplo executado, o consumo cai de 70 para 40.

Uso combinado das fontes renováveis. A geração total considera a energia solar e a eólica em conjunto, o que reduz o impacto da variabilidade de cada fonte isolada.

6 TESTES E EXEMPLO DE EXECUÇÃO

Os exemplos do enunciado foram verificados no próprio código com comandos *assert*, e todos os testes passaram:

Entrada	Saída obtida
energia = 40, consumo = 70	ALERTA: reduzir consumo
geração = 40, consumo = 70	ALERTA: consumo maior que geração
geração = 80, consumo = 30	SUGESTÃO: armazenar energia excedente
vento = 11	energia prevista = 27,5 (≈ 27)

Um teste adicional confirma que o suporte à vida nunca aparece na lista de módulos desligados. Exemplo de execução completa (bateria = 40, geração = 40, consumo = 70 e vento previsto = 11):

```
=== RELATÓRIO DA COLÔNIA AURORA SIGER ===
Bateria: 40 | Geração: 40 | Consumo: 70
Vento previsto: 11 -> energia eólica prevista: 27.5
Geração prevista total: 42.5
Previsão desfavorável: True
Decisão: EMERGÊNCIA: ativar modo de emergência
Análise de energia: ALERTA: consumo maior que geração
Suporte à vida: MANTIDO LIGADO
Desligar sistemas não essenciais: ['iluminacao_externa', 'laboratorio']
Consumo após economia: 40
```

7 CONCLUSÃO

O sistema atende ao que foi pedido: organiza os dados em estruturas hierárquicas, decide por regras lógicas com prioridade para o suporte à vida, prevê a geração eólica com regressão linear e analisa a energia para gerar ações claras. Dessa forma, a colônia passa de um modelo reativo para um modelo preditivo, tomando decisões mais seguras e eficientes.

Repositório GitHub:

https://github.com/costaraujoml-ops/Aurora-Siger-Sistema-Inteligente-da-Col-nia-